考核评价方案(含评分矩阵与费曼答辩细则)

总评 = 过程性 40% + 里程碑 30% + 费曼答辩 20% + 理论测验 10%(百分制,60 及格,85 优秀)

1. 过程性评价(40 分)

1.1 构成

项	分值	评分者
16 份学习任务单交付物	20 分	教师(每组,组内按角色贡献拆分)
检查清单执行质量	6 分	互查组+教师抽查
费曼卡(课后)	6 分	教师
企业导师评价	8 分	企业工程师

1.2 企业导师评价表(8 分)

维度	分	观测点
工程表达	2	提问/汇报是否说清"是什么-为什么-怎么办"
代码规范	2	分支纪律、commit 信息、可读性
故障响应	2	事故时的操作分级意识(L0-L3)
诚实度	2	是否如实报告失败与未完成(诚实=加分非扣分)

2. 项目里程碑(30 分)——评分矩阵

四个里程碑各 7.5 分,共用同一矩阵,权重按里程碑主题偏移:

维度	M1 需求+基座	M2 数据中台	M3 AI 功能	M4 部署运维	通用评分点
完整性	3	2	2	2	交付物齐全、可复现(附命令

维度	M1 需求+基座	M2 数据中台	M3 AI 功能	M4 部署运维	通用评分点
					输出)
正确性	2	3	2	2	检查清单全过;验证过真实执行路径
分析深度	1	2	2	2	根因卡/对比分析/事故复盘质量
工程规范	1	0.5	1	1	分支、commit、文档回写
布鲁姆高阶	0.5	0(并入分析)	0.5	2.5	【评/创】层产物(评审报告/再设计)

一票否决项(任一触发,该里程碑 ≤60%):

- 虚标:声称完成但无证据(HSA 铁律);
- 越权:对教学集群执行未授权 L2/L3 操作;
- 代写:费曼讲台讲不出自己交付物的工作原理。

3. 费曼答辩(20 分)——第 16 周课内完成

3.1 形式

- 每组抽签 1 人(不预设,人人有概率)上台 8 分钟:5 分钟讲授+3 分钟答辩;
- 讲授必须白板+口头,禁用 PPT 稿照读(可带 1 张 A4 手写提纲);
- 答辩题从题库抽 2 题:1 题【析】层(根因/对比),1 题【评】层(方案优劣判定)。

3.2 评分表(教师 70% + 学生评委团 30%)

维度	分	说明
外行能懂	5	类比准确,无行话堆砌(外行评委能复述要点)
结构	4	是什么→为什么→怎么

维度	分	说明
		办→权衡
深度	5	能下钻到数据流/代码路径级证据
应答	4	被追问不崩,卡壳能当场回炉重讲
教态	2	眼神、板书逻辑、时间控制

3.3 答辩题库示例(节选,题库随项目更新)

1. 【析】Outbox 为什么能防止"业务写成功但事件丢失"?若 relay 挂了会怎样?
2. 【析】_sync_meta 跨库事故:为什么单批冒烟测不出来?
3. 【评】TiDB 与 CRDB 双存储方案,值不值?给出一票支持/反对的判据。
4. 【析】403 事件:为什么"带头就 200"反而证明系统是对的?
5. 【评】10 万并发压测报告里,哪个数字最可疑?如何复核?

4. 理论测验(10 分)

- T1(第 8 周后)、T2(第 14 周后)各 5 分,各 20 题;
- 只考【记/解】层(术语、概念、流程),单选+判断,开卷项目文档(考"会用资料"非背书);
- 题目随项目版本更新,由同步脚本从题库文件刷新。

5. 补考与修复机制(双元制"返工"文化)

- 任务单不通过 → 返工一次(限 1 周),通过后按 90% 计分;
- 里程碑一票否决 → 返工后重验收,上限 80%;
- 费曼答辩不及格 → 允许 1 次重讲(一周内),上限 85%;
- **返工记录如实保留**(不覆盖),作为素养评价证据——诚实面对失败本身是本课程要教的能力。